

FYFANON 50% W/W EC

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/02/20	50000613	首次編製日期: 2026/02/20

一、化學品與廠商資料

化學品名稱 : FYFANON 50% W/W EC

其他名稱 : MALATHION 526 g/L EC

建議用途及限制使用

建議用途 : 殺蟲劑

限制使用 : 按照標籤的建議使用。

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話

廠商名稱 : 台灣富美實有限公司

地址 : 台中市西屯區府會園道 179 號 3 樓
台灣

電話 : +886 4 2254 2785

傳真電話 : +886 4 2254 2831

電子郵件 (Email) 地址 : SDS-Info@fmc.com

緊急聯絡電話 : 對於洩漏, 火災, 溢出或緊急事故, 請致電:
00801-14-8954 (CHEMTREC)緊急醫療:
00886 2 28757525 (僅限於該化學品洩漏、火災或人員中毒時使用)

二、危害辨識資料**化學品危害分類**

易燃液體 : 第 4 級

急毒性物質 (吞食) : 第 5 級

急毒性物質 (吸入) : 第 5 級

急毒性物質 (皮膚) : 第 5 級

腐蝕/刺激皮膚物質 : 第 3 級

FYFANON 50% W/W EC

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/02/20	50000613	首次編製日期: 2026/02/20

嚴重損傷／刺激眼睛物質 : 第 1 級

皮膚致敏物質 : 第 1 級

特定標的器官系統毒性物質－
單一暴露 : 第 3 級 (中樞神經系統)

吸入性危害物質 : 第 1 級

水環境之危害物質 (急毒性) : 第 1 級

水環境之危害物質 (慢毒性) : 第 1 級

標示內容

危害圖式



警示語 : 危險

危害警告訊息 : H227 可燃液體。
H303 + H313 + H333 吞食、皮膚接觸或吸入可能有害。
H304 如果吞食並進入呼吸道可能致命。
H316 造成輕微皮膚刺激。
H317 可能造成皮膚過敏。
H318 造成嚴重眼睛損傷。
H336 可能造成困倦或暈眩。
H410 對水生生物毒性非常大並具有長期持續影響。

危害防範措施

預防措施:

P210 遠離熱源／火花／明火／熱表面。禁止抽菸。
P261 避免吸入煙霧／蒸氣。
P271 只能在戶外或通風良好的地方使用。
P272 受沾染的工作服不得帶出工作場所。
P273 避免排放至環境中。
P280 穿戴防護手套／眼睛防護具／臉部防護具。

事故應變:

P301 + P310 若誤吞食：立即就醫處理。
P302 + P352 如接觸皮膚：使用大量水沖洗。
P304 + P340 + P312 若不慎吸入：移到空氣新鮮處，保持呼吸舒適的體位休息。如感覺不適，就醫處理。
P305 + P351 + P338 + P310 如進入眼睛：用水小心清洗數分鐘。如戴隱形眼鏡且可方便地取出，取出隱形眼鏡。繼續清洗。立即呼救毒物諮詢中心或求醫。
P312 如感覺不適，就醫處理。

版本號 修訂日期: SDS 編號: 前次修訂日期: -
1.0 2026/02/20 50000613 首次編製日期: 2026/02/20

FYFANON 50% W/W EC

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/02/20	50000613	首次編製日期: 2026/02/20

	如患者失去知覺， 將其保持恢復體位並就醫診治。 如果感到任何不適，請立即遠離暴露區域。輕度病例：保持人員監視。如果出現症狀，請立即就醫。嚴重情况：立即就醫或呼叫救護車。
皮膚接觸	： 立即脫掉所有污染的衣服。 沾汙衣服須經洗滌後方可重新使用。 立即用大量的水沖洗至少 15 分鐘。 如果刺激感發展並持續,立即給予醫藥處理。
眼睛接觸	： 少量濺入眼睛會引起不可逆的組織損壞和失明。 如與眼睛接觸的情況下,立即用大量水淋洗並尋求醫治。 在送往醫院的過程中繼續淋洗眼睛。 取下隱形眼鏡。 保護未受傷害的眼睛。 睜大眼睛,同時淋洗。 如眼睛刺激感持續，就醫處理。
食入	： 保持呼吸道暢通。 不要引發嘔吐。 不要喝牛奶和酒精飲料。 切勿給失去知覺者餵食任何東西。 如症狀持續，就醫處理。 立即將患者送往醫院。
最重要症狀及危害效應	： 吞食、皮膚接觸或吸入可能有害。 如果吞食並進入呼吸道可能致命。 造成輕微皮膚刺激。 可能造成皮膚過敏。 造成嚴重眼睛損傷。 可能造成困倦或暈眩。
對急救人員之防護	： 急救者應該注意自我保護，並使用推薦的防護服裝 防止吸入,攝入和與皮膚和眼睛接觸。 如果有潛在暴露的風險，請參閱第 8 章的個人防護設備
對醫師之提示	： 針對性地處理。

五、滅火措施

適用滅火劑	： 乾粉、二氧化碳、噴水或普通泡沫。 根據當時情況和周圍環境採用適合的滅火措施。
不適用的滅火劑	： 大量水噴射 不要用高壓水流擴散洩漏的物質。
滅火時可能遭遇之特殊危害	： 不要讓滅火後的液體流入排水溝和輸水管。

FYFANON 50% W/W EC

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/02/20	50000613	首次編製日期: 2026/02/20

- | | |
|-------------|--|
| 危害燃燒產物 | : 火可能會產生刺激性、腐蝕性和/或有毒氣體。
磷的氧化物
碳氧化物
硫氧化物 |
| 特殊滅火程序 | : 單獨收集被污染的滅火用水，不得排入下水道。
必須按照當地法規處理火災後的殘留物和被污染的滅火用水。
出於在著火情況下的安全考慮，瓶罐等應分開地存放在封閉的安全區內。
用水噴霧冷卻完全密閉的容器。 |
| 消防人員之特殊防護設備 | : 消防員應穿戴防護衣和自給式呼吸器。 |

六、洩漏處理方法

- | | |
|---------|--|
| 個人應注意事項 | : 使用個人防護裝備。
確保有充足的通風。
千萬不要將溢出物回收到原來的容器中再使用。
對受污染的區域作出標記，防止未獲批准的人員進入。
只有有資格的配備有合適的防護設備的人才能進入。
處理注意事項，請參見第 13 部分。 |
| 環境注意事項 | : 防止產物進入下水道。
如果安全的話，防止進一步的洩漏或溢出。
如果產品污染了河流、湖泊或陰溝，請告知有關當局。 |
| 清理方法 | : 用不可燃吸附物質（如砂子、泥土、矽藻土、蛭石）收集溢出物，放置到容器中，根據當地或國家規例處置（見第十三項說明）。
放置在適當、封閉的容器內待處理。 |

七、安全處置與儲存方法**處置**

- | | |
|----------|---|
| 防火和防爆建議 | : 不要噴灑在明火或任何其它熾熱的材料上。
遠離火苗、熱的表面和火源。 |
| 安全操作注意事項 | : 防止氣溶膠生成。
不要吸入蒸氣／粉塵。
避免暴露－使用前應取得特別指引。
避免沾及皮膚和眼睛。
有關個人防護，請看第 8 部分。
使用區禁止抽煙、進食和喝飲料。
在工作室內提供充足的空氣流通和/或排風。
為防止溢出，在搬運過程中把瓶子放在金屬托盤上。
根據當地和國家的規定處理淋洗的水。 |

FYFANON 50% W/W EC

版本號 1.0 修訂日期: 2026/02/20 SDS 編號: 50000613 前次修訂日期: - 首次編製日期: 2026/02/20

有皮膚過敏或氣喘病、過敏症的人、慢性或常發性呼吸系統疾病的人不要聘用在使用這種製劑的工藝生產崗位中。

儲存

安全儲存注意事項 : 禁止吸煙。
容器保持緊閉，放在乾燥通風處。
打開了的容器必須仔細重新封口並保持豎放位置以防止洩漏。
看清標籤上的提示。
電器安裝／施工材料必須符合技術安全標準。

有關儲存穩定性的更多資訊 : 如按指導的方法儲存和使用不會分解。

八、暴露預防措施

成分的作業場所控制參數

成分	化學文摘社登記號碼(CAS No.)	數值的類型(暴露的形式)	控制參數 / 容許濃度	依據
malathion	121-75-5	TWA	10 mg/m ³	TW OEL
		其他信息: 皮		
		STEL	15 mg/m ³	TW OEL
		其他信息: 皮		
重芳香烴石腦油(石油類)	64742-94-5	TWA	200 mg/m ³ (總碳氫化合物蒸氣)	ACGIH
acetic anhydride	108-24-7	TWA	5 ppm 21 mg/m ³	TW OEL
		STEL	10 ppm 31.5 mg/m ³	TW OEL
		TWA STEL	1 ppm 3 ppm	ACGIH ACGIH

生物指標

不含具有生物指標的物質。

個人防護設備

呼吸防護 : 在霧滴、噴霧或氣溶膠暴露的情況下,戴上合適的個人呼吸保護裝備和防護服。

手部防護

材料 : 戴上耐化學手套,例如阻隔層壓板、丁基橡膠或丁腈橡膠。

備註 : 在特殊的工作場合能否適用應該與手套的供應商討論。

FYFANON 50% W/W EC

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/02/20	50000613	首次編製日期: 2026/02/20

- | | |
|---------|---|
| 眼睛防護 | : 裝有純水的洗眼瓶
緊密型安全護目鏡
處理那些非正常工藝問題時要戴面罩和穿防護服。 |
| 皮膚及身體防護 | : 防滲透的衣服
在工作場所根據危險物的量和濃度來選擇身體的防護。 |
| 防護措施 | : 在按照建議進行專業植物保護使用的情況下，最終使用者必須參考標籤和使用說明。
確保洗眼器和安全淋浴設備緊靠工作場所。
在開始接觸此物之前,安排好急救措施。
隨身攜帶急救盒,並要知道正確的使用方法。
戴合適的防護設備。 |
| 衛生措施 | : 使用時不要進食和喝飲料。
使用時不要吸煙。
休息以前和工作結束時洗手。 |

九、物理及化學性質

- | | |
|-------------|-------------------------------|
| 物理狀態 | : 液體 |
| 顏色 | : 黃褐色 |
| 氣味 | : 芳香的 |
| 嗅覺閾值 | : 無數據資料 |
| pH 值 | : 酸性的 |
| 熔點／凝固點 | : < 0 °C |
| 沸點／沸點範圍 | : 無數據資料 |
| 閃火點（測試方法） | : 71 °C
方法: 潘斯基-馬丁斯閉杯閃點測試法 |
| 爆炸上限 / 易燃上限 | : 無數據資料 |
| 爆炸下限 / 易燃下限 | : 無數據資料 |
| 蒸氣壓 | : 無數據資料 |

FYFANON 50% W/W EC

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/02/20	50000613	首次編製日期: 2026/02/20

蒸氣密度	: 無數據資料
相對密度	: 無數據資料
密度	: 1,052 g/l
容積密度	: 無數據資料
溶解度	
水溶性	: 可混溶
在其它溶劑中的溶解度	: 250 g/l (20 °C) 有效成分 溶劑: 乙酸乙酯
	: 57 - 67 g/l (20 °C) 有效成分 溶劑: 正庚烷
	: 148.2 mg/l (25 °C) 有效成分 溶劑: 水
辛醇／水分配係數	: 無數據資料
自燃溫度	: 無數據資料
分解溫度	: 無數據資料
黏度	
動態黏度	: 無數據資料
運動黏度	: 無數據資料
爆炸特性	: 無爆炸性
氧化特性	: 非氧化性
粒徑	: 無數據資料

十、安定性及反應性

反應性	: 如按指導的方法儲存和使用不會分解。
安定性	: 馬拉硫磷在加熱至 140 °C 以上時會迅速分解，顯著增加爆炸風

FYFANON 50% W/W EC

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/02/20	50000613	首次編製日期: 2026/02/20

險。必須避免直接局部加熱，例如電加熱或蒸氣加熱。
由於自加速放熱和自催化反應，此分解過程取決於時間和溫度。這些反應涉及重排和聚合，釋放出揮發性、惡臭且易燃的化合物，例如二甲基硫醚和甲硫醇。
馬拉硫磷在加熱至 100°C 以上時會迅速分解，顯著增加爆炸風險。必須避免直接局部加熱，例如電加熱或蒸氣加熱。

- 特殊狀況下可能之危害反應 : 如按指導的方法儲存和使用不會分解。
蒸氣可能與空氣形成爆炸性混合物。
酸鹼中和反應會釋放熱量，因此可能危險。
- 應避免之狀況 : 熱源、火焰和火花。
防止氣溶膠生成。
避免極端溫度。
加熱混合物可能會產生有害和刺激性蒸氣。
- 應避免之物質 : 避免接觸強酸、強鹼和氧化劑。
強鹼、胺類和強氧化化合物。本產品會腐蝕金屬（但不符合分類標準）。
- 危害分解物 : 磷的氧化物
碳氧化物
硫氧化物

十一、毒性資料

症狀 : 未見報導。

急毒性

吞食、皮膚接觸或吸入可能有害。

吞食、皮膚接觸或吸入可能有害。

產品:

- 急性吞食毒性 : LD50 (大鼠): > 2,000 mg/kg
方法: 經濟合作發展組織測試準則 425
備註: 基於類似材料中的資料
- 急性吸入毒性 : LC50 (大鼠): > 4.9 mg/l
暴露時間: 4 h
測試環境: 粉塵/煙塵
方法: 經濟合作發展組織測試準則 403
評估: 若短期吸入，成分/混合物毒性較低。
備註: 基於類似材料中的資料
- 急性皮膚毒性 : LD50 (大鼠): > 4,000 mg/kg
方法: 經濟合作發展組織測試準則 402

FYFANON 50% W/W EC

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/02/20	50000613	首次編製日期: 2026/02/20

備註: 基於類似材料中的資料

成分:**malathion:**

- 急性吞食毒性 : LD50 (大鼠): 1,857 mg/kg
方法: 經濟合作發展組織測試準則 401

LD50 (大鼠, 雌性): 1,608 - 2,550 mg/kg
方法: 經濟合作發展組織測試準則 401
症狀: 發抖, 活動減退
GLP: 是
- 急性吸入毒性 : LC50 (大鼠): > 5.2 mg/l
暴露時間: 4 h
測試環境: 粉塵/煙塵
方法: EPA OPP 81 - 3
GLP: 是
備註: 無死亡率
- 急性皮膚毒性 : LD50 (大鼠): > 2,000 mg/kg
方法: 美國環保署試驗指導書 OPP 81-2
GLP: 是
評估: 若單次接觸皮膚, 成分/混合物毒性較低。

LD50 (大鼠): > 2,000 mg/kg
方法: 經濟合作發展組織測試準則 402
GLP: 是
評估: 若單次接觸皮膚, 成分/混合物毒性較低。

重芳香烴石腦油(石油類):

- 急性吞食毒性 : LD50 (大鼠, 雄性和雌性): > 5,000 mg/kg
方法: 經濟合作發展組織測試準則 401
備註: 基於類似材料中的資料
- 急性吸入毒性 : LC50 (大鼠): > 4.688 mg/l
暴露時間: 4 h
測試環境: 蒸氣
評估: 本物質或混合物無急性吸入毒性
- 急性皮膚毒性 : LD50 (兔子): > 2,000 mg/kg
方法: 經濟合作發展組織測試準則 402
評估: 本物質或混合物無急性皮膚毒性

acetic anhydride:

- 急性吞食毒性 : LD50 (大鼠, 雄性和雌性): 630 mg/kg

FYFANON 50% W/W EC

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/02/20	50000613	首次編製日期: 2026/02/20

急性吸入毒性 : LC50 (大鼠, 雄性和雌性): 1.670 mg/l
暴露時間: 6 h
測試環境: 蒸氣

calcium bis(dodecylbenzenesulphonate), branched:

急性吞食毒性 : 急性毒性評估: 3,333 mg/kg

急性皮膚毒性 : 急性毒性評估: 1,470 mg/kg

腐蝕/刺激皮膚

造成皮膚刺激。

造成輕微皮膚刺激。

產品:

評估 : 沒有被分類為刺激物
方法 : 經濟合作發展組織測試準則 404
結果 : 輕度的皮膚刺激
備註 : 基於類似材料中的資料

成分:**malathion:**

種屬 : 兔子
方法 : 美國環保署試驗指導書 OPP 81-5
結果 : 無皮膚刺激
GLP : 是

重芳香烴石腦油(石油類):

種屬 : 兔子
評估 : 重複暴露可能引起皮膚乾燥或龜裂。
結果 : 無皮膚刺激
備註 : 最低效應未達到分類閾值
基於類似材料中的資料

acetic anhydride:

結果 : 暴露 3 分鐘到 1 小時後, 產生腐蝕影響

calcium bis(dodecylbenzenesulphonate), branched:

結果 : 皮膚刺激

嚴重損傷/刺激眼睛

造成嚴重眼睛損傷。

造成嚴重眼睛損傷。

FYFANON 50% W/W EC

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/02/20	50000613	首次編製日期: 2026/02/20

產品:

結果	: 眼睛刺激
評估	: 可能對眼睛造成嚴重損害。
方法	: 經濟合作發展組織測試準則 405
備註	: 基於類似材料中的資料

成分:**malathion:**

種屬	: 兔子
結果	: 無眼睛刺激
方法	: EPA OPP 81-4
GLP	: 是

重芳香烴石腦油(石油類):

種屬	: 兔子
評估	: 無眼睛刺激
備註	: 最低效應未達到分類閾值 基於類似材料中的資料

acetic anhydride:

種屬	: 大鼠
結果	: 輕微的刺激

calcium bis(dodecylbenzenesulphonate), branched:

結果	: 對眼睛有不可逆轉的影響
----	---------------

呼吸道致敏或皮膚致敏**皮膚致敏**

可用資訊中未分類。

皮膚致敏

可能造成皮膚過敏。

呼吸道致敏

可用資訊中未分類。

呼吸道致敏

根據所掌握的數據，不符合分類標準。

產品:

評估	: 本產品為皮膚致敏物質第 1B 次級別。
方法	: 經濟合作發展組織測試準則 429
結果	: 皮膚接觸可能引發過敏。
備註	: 基於類似產品的數據。

FYFANON 50% W/W EC

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/02/20	50000613	首次編製日期: 2026/02/20

備註 : 引起過敏。

成分:**malathion:**

暴露途徑 : 經皮
種屬 : 天竺鼠
方法 : 美國環保署試驗指導書 OPP 81-6
結果 : 不引起皮膚過敏。
GLP : 是

測試類型 : 局部淋巴結試驗 (LLNA)
暴露途徑 : 經皮
種屬 : 老鼠
方法 : 經濟合作發展組織測試準則 429
結果 : 不引起皮膚過敏。
GLP : 是

測試類型 : 最大化試驗
暴露途徑 : 經皮
種屬 : 天竺鼠
方法 : 經濟合作發展組織測試準則 406
結果 : 皮膚接觸可能引發過敏。

重芳香烴石腦油(石油類):

測試類型 : 最大化試驗
種屬 : 天竺鼠
結果 : 非皮膚致敏物
備註 : 基於類似材料中的資料

慢毒性或長期毒性**生殖細胞致突變性**

可用資訊中未分類。
根據所掌握的數據，不符合分類標準。

成分:**malathion:**

體外基因毒性 : 測試類型: 細菌回復突變試驗 (AMES)
結果: 陰性

測試類型: 哺乳動物細胞體外基因突變試驗
結果: 陽性
備註: 基於類似材料中的資料

測試類型: 非程序性 DNA 合成試驗

FYFANON 50% W/W EC

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/02/20	50000613	首次編製日期: 2026/02/20

結果: 陰性
備註: 基於類似材料中的資料

體內基因毒性 : 測試類型: 染色體畸變測定
種屬: 大鼠
結果: 陰性
備註: 基於類似材料中的資料

測試類型: 非程序性 DNA 合成試驗
種屬: 大鼠
結果: 陰性
備註: 基於類似材料中的資料

重芳香烴石腦油(石油類):

體外基因毒性 : 測試類型: 回復突變測試法
方法: 經濟合作發展組織測試準則 471
結果: 陰性
備註: 基於類似材料中的資料

體內基因毒性 : 測試類型: 骨髓染色體畸變。
種屬: 大鼠
暴露途徑: 吸入 (蒸氣)
結果: 陰性

acetic anhydride:

體外基因毒性 : 測試類型: 回復突變測試法
結果: 陰性

測試類型: 體外染色體結構變異測試
結果: 陰性
備註: 基於類似材料中的資料

測試類型: 哺乳動物細胞體外基因突變試驗
結果: 在不同的研究中發現了有矛盾的結果。

體內基因毒性 : 測試類型: 微核試驗
種屬: 大鼠 (雄性和雌性)
暴露途徑: 吸入 (蒸氣)
結果: 陰性

致癌性

懷疑致癌。
根據所掌握的數據，不符合分類標準。

FYFANON 50% W/W EC

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/02/20	50000613	首次編製日期: 2026/02/20

成分:**malathion:**

種屬	: 大鼠
暴露途徑	: 食入
暴露時間	: 24 月
NOAEL	: 6,000 ppm
結果	: 陽性

致癌性 - 評估 : 在過量暴露水準下觀察到腫瘤的發生。但這可以認為與正常使用情況下對人類的潛在致癌性無關。

重芳香烴石腦油(石油類):

種屬	: 大鼠, 雄性和雌性
暴露途徑	: 吸入 (蒸氣)
暴露時間	: 12 月
NOAEC	: 1.8 mg/l
結果	: 陰性
備註	: 基於類似材料中的資料

致癌性 - 評估 : 不屬於人類致癌物。

生殖毒性

可用資訊中未分類。
根據所掌握的數據, 不符合分類標準。

成分:**malathion:**

對生育能力之影響	: 測試類型: 兩代研究 種屬: 大鼠, 雄性和雌性 F1 一般毒性: NOAEL: 132 - 152 毫克/公斤體重/天 症狀: 子代體重增量減少。
----------	---

對胎兒發育的影響	: 測試類型: 胚胎-胎兒發育 種屬: 大鼠 對母體一般毒性: NOAEL: 400 毫克/公斤體重/天 致畸變性: NOAEL: 800 毫克/公斤體重/天 結果: 無致畸作用。
----------	--

測試類型: 胚胎-胎兒發育 種屬: 兔子 對母體一般毒性: NOAEL: 25 毫克/公斤體重/天 致畸變性: NOAEL: 25 毫克/公斤體重/天 結果: 無致畸作用。
--

生殖毒性 - 評估 : 動物試驗表明無生殖毒性

FYFANON 50% W/W EC

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/02/20	50000613	首次編製日期: 2026/02/20

acetic anhydride:

對胎兒發育的影響 : 測試類型: 繁殖及發育毒性研究
種屬: 兔子
暴露途徑: 吞食
劑量: 2.5, 16, 74.3, 345, 1600mg/kgbw/d
單一治療的持續時間: 13 d
對母體一般毒性: LOAEL: 74.3 毫克/公斤體重/天
胚胎-胎兒毒性: NOAEL: 1,600 毫克/公斤體重/天
症狀: 發現畸形。
結果: 陰性
備註: 基於類似材料中的資料

生殖毒性 - 評估 : 證據的衡量不支援生殖毒性分類

特定標的器官系統毒性－單一暴露

可能造成困倦或暈眩。
可能造成困倦或暈眩。

產品:

評估 : 可能造成困倦或暈眩。

成分:**acetic anhydride:**

評估 : 本物質或混合物未被歸類為特定標的器官系統毒性物質－單一暴露。

特定標的器官系統毒性－重複暴露

可用資訊中未分類。
根據所掌握的數據，不符合分類標準。

重複劑量毒性**成分:****malathion:**

種屬 : 大鼠
LOAEL : 34.4 mg/kg
暴露途徑 : 口服--餵服
暴露時間 : 90 d
目標器官 : 神經系統
症狀 : 膽鹼酯酶抑制

重芳香烴石腦油(石油類):

種屬 : 大鼠, 雄性和雌性
NOAEC : 0.9 - 1.8 mg/l
暴露途徑 : 吸入(蒸氣)

FYFANON 50% W/W EC

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/02/20	50000613	首次編製日期: 2026/02/20

暴露時間 : 12 月

acetic anhydride:

種屬	: 大鼠, 雄性和雌性
LOAEC	: 25 ppm
暴露途徑	: 吸入
測試環境	: 蒸氣
暴露時間	: 2 weeks
劑量	: 25, 100, 400 ppm

吸入性危害

如果吞食並進入呼吸道可能致命。
如果吞食並進入呼吸道可能致命。

產品:

本物質或混合物已知或應被認為會造成人體吸入毒性危害。

成分:**malathion:**

這物質並沒有吸入危險的潛在特性。

重芳香烴石腦油(石油類):

如果吞食並進入呼吸道可能致命。

acetic anhydride:

本物質或混合物被認為可能造成人體吸入毒性危害。

人體暴露之數據**成分:****重芳香烴石腦油(石油類):**

皮膚接觸 : 症狀: 重複接觸可能引起皮膚乾燥或龜裂。

其他信息**產品:**

備註 : 過分暴露的症狀可能是頭痛, 眩暈, 乏力, 噁心和嘔吐。
實際上的濃度高於 TLV 值會引起麻痹的效果。
溶劑會使皮膚脫脂。

成分:**malathion:**

FYFANON 50% W/W EC

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/02/20	50000613	首次編製日期: 2026/02/20

備註 : 活性成分馬拉硫磷是一種膽鹼酯酶抑制劑，對哺乳動物毒性較低。然而，長期儲存或在過高溫度下儲存可能會誘導生成毒性更強且具有協同作用的污染物異馬拉硫磷（大鼠口服 LD50 為 89 mg/kg）。馬拉硫磷和異馬拉硫磷均可透過接觸皮膚表面和眼睛迅速進入體內。

反覆接觸膽鹼酯酶抑制劑（如馬拉硫磷或異馬拉硫磷）可能會在沒有任何預警的情況下，導致對任何劑量的膽鹼酯酶抑制劑的敏感性增加。

重芳香烴石腦油(石油類):

備註 : 蒸氣濃度超過建議接觸程度時，會對眼睛和呼吸道造成刺激，可能導致頭痛和眩暈，具有麻醉作用，並可能對中樞神經系統產生其他影響。長時間和/或反覆皮膚接觸低黏度物質可能導致皮膚脫脂，從而引起刺激和皮膚炎。少量液體經攝入或嘔吐吸入肺部可能導致化學性肺炎或肺水腫。

十二、生態資料

生態毒性**產品:****生態毒物學評價**

水環境之危害（急毒性） : 對水生生物毒性非常大。

水環境之危害（慢毒性） : 對水生生物毒性非常大並具有長期持續影響。

成分:**malathion:**

對魚類的毒性 : LC50 (Oncorhynchus mykiss (虹鱒)): 0.18 mg/l
暴露時間: 96 h

對水蚤和其他水生無脊椎動物的毒性 : EC50 (Daphnia similis (同形水蚤)): 1.71 µg/l
暴露時間: 48 h

對藻類/水生植物的毒性 : IC50 (Selenastrum capricornutum (綠藻)): 4.06 mg/l
暴露時間: 72 h

M-因子 (水環境之危害（急毒性）) : 100

對魚類的毒性 (慢毒性或長期毒性) : NOEC (Oncorhynchus mykiss (虹鱒)): 0.021 mg/l
暴露時間: 37 d

對水蚤和其他水生無脊椎動物的毒性 (慢毒性或長期毒性) : NOEC (Daphnia magna (水蚤)): 0.00006 mg/l
暴露時間: 21 d

FYFANON 50% W/W EC

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/02/20	50000613	首次編製日期: 2026/02/20

M-因子 (水環境之危害 (慢毒性)) : 1,000

對土壤生物的毒性 : (Eisenia fetida (蚯蚓)): 613 mg/kg
暴露時間: 14 d

對陸生生物的毒性 : LD50 (Colinus virginianus (鸚鵡)): 359 mg/kg
暴露時間: 5 d

LC50 (Colinus virginianus (鸚鵡)): 3,497 mg/kg
暴露時間: 5 d

備註: 每天規定食物量

LD50 (Anas platyrhynchos (野鴨)): > 2,250 mg/kg

LD50 (Apis mellifera (蜜蜂)): 0.38 µg/bee
終點: 急性吞食毒性

生態毒物學評價

土壤的毒性資料 : 對土壤環境有害。

對其他環境生物體的影響 : 對陸生脊椎動物有害。 , 對陸生無脊椎動物有害。

重芳香烴石腦油(石油類):

對魚類的毒性 : LL50 (Oncorhynchus mykiss (虹鱒)): 2 - 5 mg/l
暴露時間: 96 h
方法: 經濟合作發展組織測試準則 203

對水蚤和其他水生無脊椎動物的毒性 : EL50 (Daphnia magna (水蚤)): 1.4 mg/l
暴露時間: 48 h
方法: 經濟合作發展組織測試準則 202

對藻類/水生植物的毒性 : EL50 (Pseudokirchneriella subcapitata (綠藻)): 1 - 3 mg/l
暴露時間: 24 h
方法: 經濟合作發展組織測試準則 201

對水蚤和其他水生無脊椎動物的毒性 (慢毒性或長期毒性) : EL50 (Daphnia magna (水蚤)): 0.89 mg/l
暴露時間: 21 d
方法: 經濟合作發展組織測試準則 211

對微生物的毒性 : LL50 (Tetrahymena pyriformis (梨形四膜蟲)): 677.9 mg/l
暴露時間: 72 h
測試類型: 生長抑制

acetic anhydride:

FYFANON 50% W/W EC

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/02/20	50000613	首次編製日期: 2026/02/20

對魚類的毒性 : LC50 (Oncorhynchus mykiss (虹鱒)): > 300.82 mg/l
暴露時間: 96 h
測試類型: 半靜電試驗
備註: 基於類似材料中的資料

對水蚤和其他水生無脊椎動物的毒性 : EC50 (Daphnia magna (水蚤)): > 300.82 mg/l
暴露時間: 48 h
方法: 經濟合作發展組織測試準則 202
備註: 基於類似材料中的資料

對藻類/水生植物的毒性 : EC50 (Skeletonema costatum (海洋矽藻)): > 300.82 mg/l
暴露時間: 72 h
測試類型: 靜態測試
備註: 基於類似材料中的資料

EC50 (Skeletonema costatum (中肋骨條藻)): 300.82 mg/l
暴露時間: 72 h
測試類型: 靜態測試
備註: 基於類似材料中的資料

對微生物的毒性 : NOEC (Pseudomonas putida (戀臭假單胞菌)): 1,150 mg/l
暴露時間: 16 h
測試類型: 生長抑制

calcium bis(dodecylbenzenesulphonate), branched:

對魚類的毒性 : LC50 (魚): > 1 - 10 mg/l
暴露時間: 96 h
備註: 基於類似材料中的資料

對水蚤和其他水生無脊椎動物的毒性 : EC50 (Daphnia magna (水蚤)): > 1 - 10 mg/l
暴露時間: 48 h
備註: 基於類似材料中的資料

對藻類/水生植物的毒性 : EC50 (海藻): > 1 - 10 mg/l
暴露時間: 72 h
備註: 基於類似材料中的資料

持久性及降解性**成分:****malathion:**

生物降解性 : 結果: 不易快速生物降解。

重芳香烴石腦油(石油類):

生物降解性 : 結果: 快速生物降解。
生物降解: 58.6 %

FYFANON 50% W/W EC

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/02/20	50000613	首次編製日期: 2026/02/20

暴露時間: 28 d
方法: 經濟合作發展組織測試準則 301F
備註: 基於類似材料中的資料

acetic anhydride:

生物降解性 : 接種物: 活性污泥
結果: 快速生物降解。
生物降解: 96 %
暴露時間: 20 d
備註: 基於類似材料中的資料

calcium bis(dodecylbenzenesulphonate), branched:

生物降解性 : 結果: 快速生物降解。

生物蓄積性**成分:****malathion:**

生物蓄積 : 種屬: 魚
生物濃縮因子(BCF): 95
備註: 不太可能生物蓄積。

辛醇／水分配係數 : log Pow: 2.75

重芳香烴石腦油(石油類):

生物蓄積 : 備註: 該產品/物質具有生物累積性。

辛醇／水分配係數 : log Pow: 3.72
方法: 定量結構/活性關係 (QSAR)

acetic anhydride:

生物蓄積 : 種屬: 魚
生物濃縮因子(BCF): 3.16
方法: 定量結構/活性關係 (QSAR)

辛醇／水分配係數 : log Pow: -0.577 (25 °C)
pH 值: 7
方法: 定量結構/活性關係 (QSAR)

calcium bis(dodecylbenzenesulphonate), branched:

生物蓄積 : 生物濃縮因子(BCF): 1
備註: 不太可能生物蓄積。

FYFANON 50% W/W EC

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/02/20	50000613	首次編製日期: 2026/02/20

土壤中之流動性

成分:**malathion:**

在各環境分隔空間中的分佈 : 備註: 土壤中中等流動性

重芳香烴石腦油(石油類):

在各環境分隔空間中的分佈 : 備註: 預計會分配到沉積物和廢水固體。揮發性中等。

其他不良效應

產品:附加的生態信息 : 在非專業的操作和處理時，不能排除產生環境危害。
對水生生物毒性非常大並具有長期持續影響。

十三、廢棄處置方法

廢棄處置方法殘餘廢棄物 : 本產品禁止排入下水道、水道或土壤中。
不要用化學物質或使用過的容器去污染水池、水道和溝渠。
送往有執照的廢物管理公司。受污染的容器和包裝 : 倒空剩餘物。
按未用產品處置。
不要再使用倒空的容器。
切勿焚燒或用割炬處理空桶。

十四、運送資料

國際法規**陸運 (UNRTDG)**聯合國編號 : UN 3082
聯合國運輸名稱 : 對環境有害的液態物質，未另作規定者
(Malathion)
運輸危害分類 : 9
包裝類別 : III
標示 : 9
對環境有害 : 是**空運 (IATA-DGR)**UN/ID 編號 : UN 3082
聯合國運輸名稱 : Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
(Malathion)
運輸危害分類 : 9

FYFANON 50% W/W EC

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/02/20	50000613	首次編製日期: 2026/02/20

包裝類別	: III
標示	: 各種各樣的
包裝說明(貨運飛機)	: 964
包裝說明(客運飛機)	: 964
海運 (IMDG-Code)	
聯合國編號	: UN 3082
聯合國運輸名稱	: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Malathion)
運輸危害分類	: 9
包裝類別	: III
標示	: 9
EmS 表號	: F-A, S-F
海洋污染物 (是/否)	: 是

按《MARPOL73/78 公約》附錄 II 和 IBC 規則

不適用於供應的產品。

特殊運送方法及注意事項

本文提供的運輸分類僅供參考，純粹基於本安全資料表中所描述的未包裝材料的性質。運輸分類可能因運輸方式、包裝尺寸和區域或國家法規的不同而有所不同。

十五、法規資料

適用法規

職業安全衛生設施規則	: 適用
事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準	: 適用
危害性化學品標示及通識規則	: 適用
道路交通安全規則	: 適用
勞工作業場所容許暴露標準	: 適用
有機溶劑中毒預防規則	: 適用
特定化學物質危害預防標準	: 不適用
公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法	: 數量受管制
毒性及關注化學物質管理法	
毒性化學物質	: 不適用
關注化學物質	: 不適用
優先管理化學品之指定及運作管理辦法	: 適用

產品成分在下面化學物質清單中的列名資訊：

TCSI	: 已列入或符合清單
TSCA	: 產品包含未在 TSCA 庫存中列出的物質。
AIIC	: 不符合化學物質清單
ENCS	: 已列入或符合清單

FYFANON 50% W/W EC

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/02/20	50000613	首次編製日期: 2026/02/20

ISHL	: 已列入或符合清單
KECI	: 已列入或符合清單
PICCS	: 已列入或符合清單
IECSC	: 已列入或符合清單
NZIoC	: 不符合化學物質清單
TECI	: 不符合化學物質清單

十六、其他資料

製表單位	: 美國富美實公司
聯繫人	: 黃璧瑩
修訂日期	: 2026/02/20
日期格式	: 年/月/日

其他縮寫字的全文

ACGIH	: 美國政府工業衛生師協會 (ACGIH) 之容忍值 (TLV)
TW OEL	: 勞工作業場所容許暴露標準
ACGIH / TWA	: 8 小時時量加權平均值
ACGIH / STEL	: 短時間接觸平均容許濃度
TW OEL / TWA	: 八小時日時量平均容許濃度
TW OEL / STEL	: 短時間時量平均容許濃度

AIIC - 澳大利亞工業化學品清單; ANTT - 巴西國家陸路運輸機構; ASTM - 美國材料試驗協會; bw - 體重; CMR - 致癌、致突變性或生殖毒性物質; DIN - 德國標準化學會; DSL - 加拿大國內化學物質名錄; ECx - 引起 x%效應的濃度; ELx - 引起 x%效應的負荷率; EmS - 應急措施; ENCS - 日本現有和新化學物質名錄; ErCx - 引起 x%生長效應的濃度; ERG - 應急指南; GHS - 化學品全球分類及標示調和制度; GLP - 優良實驗室操作; IARC - 國際癌症研究中心; IATA - 國際航空運輸協會; IBC - 國際散裝運輸危險化學品船舶構造和設備規則; IC50 - 半抑制濃度; ICAO - 國際民用航空組織; IECSC - 中國現有化學物質名錄; IMDG - 國際海運危險貨物; IMO - 國際海事組織; ISHL - 日本工業安全健康法案; ISO - 國際標準組織; KECI - 韓國現有化學物質名錄; LC50 - 半數致死濃度; LD50 - 半數致死劑量; MARPOL - 防止船舶污染國際公約; n.o.s. - 未另作規定者; Nch - 智利認證; NO(A)EC - 無可見有害作用濃度; NO(A)EL - 無可見有害作用劑量; NOELR - 無可見作用負荷率; NOM - 墨西哥安全認證; NTP - 國家毒理學規劃處; NZIoC - 紐西蘭化學物質名錄; OECD - 經濟合作與發展組織; OPPTS - 預防、農藥及有毒物質辦公室; PBT - 持久性、生物蓄積性和毒性化學物質; PICCS - 菲律賓化學品與化學物質名錄; (Q)SAR - 定量的結構活性關係; REACH - 歐洲議會和理事會關於化學品的註冊、評估、授權和限制法規 (EC) 1907/2006 號; SADT - 自加速分解溫度; SDS - 安全資料表; TCSI - 台灣既有化學物質清單; TDG - 危險貨物運輸; TECI - 泰國既有化學物質清單; TSCA - 美國有毒物質控制法; UN - 聯合

FYFANON 50% W/W EC

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/02/20	50000613	首次編製日期: 2026/02/20

國；UNRTDG - 聯合國關於危險貨物運輸的建議書；vPvB - 高持久性、高生物蓄積性化學物質；
WHMIS - 工作場所危險品資訊系統

免責聲明

FMC 公司認為，本文中所包含的信息和建議（包括數據和聲明）在發布之日前是準確的。您可以聯繫 FMC 公司，以確保本文檔是 FMC 公司的最新文檔。對於此處提供的信息，不作對任何特定目的的適用性保證，適銷性保證或任何其他明示或暗示的保證。本文提供的信息僅與特定產品的指定用途有關，不適用於與任何其他材料聯合使用或在非指定用途中使用。用戶負責確定產品是否適合特定目的以及是否符合用戶的條件和使用方法。FMC 公司明確聲明，若使用條件和使用方法超出 FMC 公司的控制範圍，因使用產品或依賴此類信息而獲得或產生的任何結果，我公司概不承擔任何責任

TW / ZF